BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH_SESSION 13

Môn học: Devops Fundamentals

Tên buổi thực hành: Campus Hub Base

Thời gian thực hành: 120p

Họ và tên sinh viên: Lê Nhật Linh

Mã sinh viên: PTIT-HN-121

Lớp: HN-K24-CNTT2

Nhóm: 2

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

1. Trình bày các giải pháp

Dựa trên SRS của đề tài Mini Project tổng hợp (Session 13) với dự án nền Campus Hub Base (React, Java Spring Boot, MySQL) và thông tin cá nhân của bạn, đây là bản hoàn thiện cho báo cáo sau buổi thực hành.

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH_SESSION 13

Môn học: DevOps Fundamentals

Tên buổi thực hành: Campus Hub Base

Thời gian thực hành: 120 phút

Họ và tên sinh viên: Lê Nhật Linh

Mã sinh viên: PTIT-HN-121

Lớp: HN-K24-CNTT2

Nhóm: 2

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

1. Trình bày các giải pháp

- Lựa chọn và tùy chỉnh công nghệ: Dựa trên dự án nền Campus Hub Base (sử dụng React cho giao diện, Java Spring Boot cho backend và MySQL để lưu trữ dữ liệu), nhóm đã thống nhất kế thừa kiến trúc cơ bản nhưng tiến hành tối ưu hóa cấu trúc thư mục, bổ sung các lớp xử lý nghiệp vụ mới và nâng cấp giao diện người dùng để đáp ứng đúng phạm vi đề tài.
- Giải pháp quản lý mã nguồn & Kiểm soát phiên bản: Sử dụng Git và GitHub để quản lý mã nguồn tập trung. Thiết lập nhánh (branch) phát triển rõ ràng, thực hiện quy trình commit chuẩn chỉnh nhằm đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong lịch sử thay đổi mã nguồn.
- Giải pháp triển khai (Deployment): Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh, đảm bảo hệ thống có thể chạy ổn định trên môi trường công khai, kết nối đồng bộ giữa Frontend, Backend và CSDL thực tế (không dùng dữ liệu mô phỏng tĩnh trên giao diện).
- Bảo mật thông tin: Triển khai cơ chế che giấu thông tin cấu hình nhạy cảm (như mật khẩu cơ sở dữ liệu, khóa truy cập API) thông qua biến môi trường (environment variables), tuyệt đối không để lộ thông tin nhạy cảm trên kho lưu trữ công khai của GitHub.

2. Liệt kê các câu hỏi từ nhóm khác và câu hỏi phản biện

Câu hỏi 1: Dự án nền Campus Hub Base đã có sẵn các chức năng cơ bản như bài đăng, bình luận, vậy điểm cải tiến hoặc thay đổi nghiệp vụ lớn nhất mà nhóm đã phát triển thêm so với mã nguồn gốc là gì?

- **Trả lời:** Nhóm đã tập trung phát triển thêm luồng nghiệp vụ chuyên sâu, tối ưu hóa các module tương tác người dùng, cải tiến giao diện trực quan hơn và xử lý chặt chẽ các trường hợp dữ liệu không hợp lệ hoặc lỗi phát sinh trong quá trình thao tác thực tế.

Câu hỏi 2: Tại sao nhóm vẫn giữ nguyên hoặc quyết định thay đổi một số thành phần kiến trúc công nghệ so với bản gốc do giảng viên cung cấp?

- **Trả lời:** Nhóm giữ nguyên nền tảng React và Java Spring Boot vì đây là các công nghệ cốt lõi giúp hệ thống vận hành ổn định, đồng thời phù hợp với năng lực triển khai thực tế của các thành viên trong thời gian cho

phép, giúp tối ưu hóa tiến độ hoàn thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo tính hoàn chỉnh.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để đảm bảo hệ thống phía sau (Backend Spring Boot) và giao diện (React) xử lý đúng khi gặp tình huống người dùng nhập dữ liệu sai hoặc thiếu trường thông tin bắt buộc?

- **Trả lời:** Nhóm đã áp dụng cơ chế kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu ở cả hai phía: Frontend (bắt lỗi trực tiếp trên form giao diện trước khi gửi request) và Backend (kiểm tra bằng các annotation validation của Spring Boot), đồng thời trả về thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng.

3. Thực hành triển khai code:

- Tiến hành clone và cấu hình lại dự án nền Campus Hub Base.
- Viết bổ sung các API endpoint cần thiết bằng Java Spring Boot, tích hợp kết nối và ánh xạ dữ liệu với MySQL.
- Xây dựng và tinh chỉnh các component giao diện bằng React để hoàn thiện luồng sử dụng chính từ màn hình đăng nhập, xem chuyên mục, bài đăng cho đến các tính năng mở rộng của nhóm.
- Thực hiện kiểm thử tích hợp (Integration Testing) giữa giao diện và hệ thống phía sau, kiểm tra khả năng chịu lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ.
- Đóng gói mã nguồn và đẩy lên kho lưu trữ GitHub chính thức của nhóm.

II. CÔNG VIỆC CÁC EM ĐÃ LÀM

1. Công việc cá nhân:

Dockerfile React, Nginx reverse proxy, cấu hình đường dẫn /api, phối hợp Compose

2. Công việc nhóm:

Tổ chức meeting nhóm cùng phân tích, thảo luận, phản biện về những yêu cầu trong mini project.

III. KẾT QUẢ CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC

Link mini-project:

https://github.com/LINH-2006-CUTE/PTIT_CNTT2-K24_IT209_Session13/tree/main/devops_ss13_mini-main

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ CÁC EM GẶP PHẢI

- Đồng bộ hóa phiên bản và môi trường: Trong giai đoạn đầu, các thành viên gặp một chút khó khăn trong việc thiết lập đồng bộ phiên bản Java, Node.js và cấu hình kết nối CSDL MySQL sao cho giống nhau giữa máy cá nhân và môi trường triển khai chung.
- Xử lý ngoại lệ và bắt lỗi dữ liệu: Việc phối hợp giữa bắt lỗi ở tầng giao diện (React Validation) và tầng backend (Spring Boot Validation) đôi khi phát sinh độ trễ hoặc thông báo lỗi chưa sát với trải nghiệm người dùng, cần mất thời gian tinh chỉnh lại thông điệp trả về.
- Quản lý thời gian: Khối lượng công việc tích hợp trong một buổi thực hành khá lớn, đòi hỏi nhóm phải phân bổ thời gian cực kỳ chặt chẽ giữa việc thảo luận, code, kiểm thử và chuẩn bị nội dung bảo vệ.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

1. Kinh nghiệm rút ra từ bài thực hành:

- Luôn phải đọc kỹ và bám sát yêu cầu SRS trước khi tiến hành code để tránh sa đà vào các tính năng quá phức tạp, lệch trọng tâm của đề tài.
- Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng và quy ước chung về cách đặt tên, quản lý nhánh trên Git/GitHub đóng vai trò quyết định giúp giảm thiểu xung đột mã nguồn (merge conflict) khi làm việc nhóm.
- Cần chú trọng khâu kiểm thử thủ công ngay sau khi hoàn thành từng module nhỏ thay vì dồn lại cuối cùng mới kiểm tra toàn hệ thống.

2. Lưu ý các em cần note lại cho những buổi thực hành sau:

- Luôn kiểm tra kỹ các thông tin cấu hình nhạy cảm trước khi push code lên GitHub để đảm bảo tính bảo mật.

- Chuẩn bị sẵn các kịch bản demo trực quan, tài khoản mẫu và dữ liệu sẵn sàng trong CSDL để phần trình bày diễn ra trơn tru, không bị gián đoạn.
- Tận dụng tối đa thời gian thảo luận nhóm để giải quyết dứt điểm các điểm mù (blind spots) về kiến trúc hoặc logic nghiệp vụ ngay từ đầu.

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

Không

VII. KẾT LUẬN

Buổi thực hành Session 13 với đề tài Mini Project tổng hợp đã giúp nhóm củng cố vững chắc kiến thức thực tế về quy trình phát triển phần mềm theo mô hình hiện đại, từ khâu phân tích bài toán, làm việc nhóm, kiểm soát mã nguồn bằng Git/GitHub cho đến kỹ năng triển khai và bảo vệ sản phẩm trước tập thể. Hệ thống Campus Hub Base của nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng tốt các tiêu chí đề ra